Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.11 sửa dữ kiện sin α = 2√2/3 và hiệu chỉnh phương án (đáp án C); III.1, III.4 ghi rõ câu chữ theo quyết định; sửa trình bày lời giải I.12, II.2b.

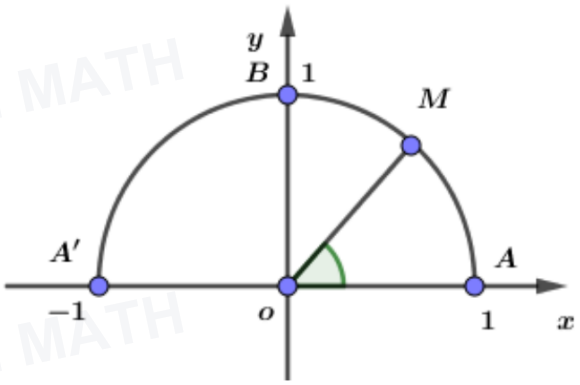
## HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

### HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm $M$ sao cho $\widehat{xoM}=\alpha$ như hình bên. Tìm mệnh đề đúng.



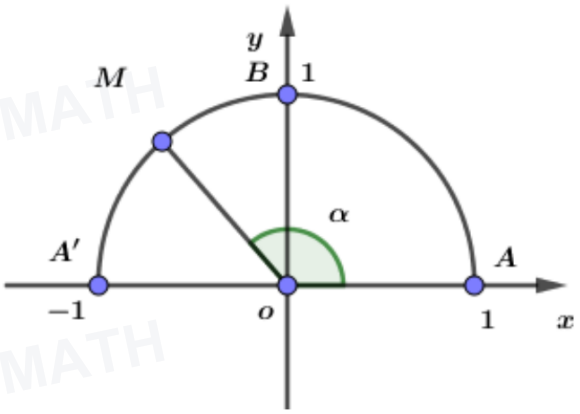

**A.** $\sin\alpha>0$. **B.** $\sin\alpha<0$. **C.** $\sin\alpha=0$. **D.** $\sin\alpha=1$.

**Lời giải**

+) Chiếu điểm $M$ lên trục $oy$ $\Rightarrow \sin\alpha>0$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm $M$ sao cho $\widehat{xoM}=\alpha$ như hình bên. Tìm mệnh đề đúng.




**A.** $\cos\alpha>0$. **B.** $\cos\alpha<0$. **C.** $\cos\alpha=0$. **D.** $\cos\alpha=-1$.

**Lời giải**

+) Chiếu điểm $M$ lên trục $ox$ $\Rightarrow cos\alpha<0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

## PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Cho góc $\alpha = \widehat{xOM}$ với điểm $M\left(-\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của $\tan\alpha$ là

**A.** $\tan\alpha = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$. **B.** $\tan\alpha = -2\sqrt{2}$. **C.** $\tan\alpha = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}$. **D.** $\tan\alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{9}$.

**Lời giải**

Ta thấy $M\left(-\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \Rightarrow \begin{cases}\cos\alpha = -\frac{1}{3}\\ \sin\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}\end{cases} \Rightarrow \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\frac{2\sqrt{2}}{3}}{-\frac{1}{3}} = -2\sqrt{2}$.

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Cho góc $\alpha = \widehat{xOM}$ với điểm $M\left(\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của $\cot\alpha$ là

**A.** $\cot\alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}}$. **B.** $\cot\alpha = 2\sqrt{2}$. **C.** $\cot\alpha = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}$. **D.** $\cot\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{9}$.

**Lời giải**

Ta thấy $M\left(\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \Rightarrow \begin{cases}\cos\alpha = \frac{1}{3}\\ \sin\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}\end{cases} \Rightarrow \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Biểu thức $E = \sin(180°-x) - 2\cos(90°-x) + \cos x.\tan x \ \ (x \neq 90°)$ sau khi thu gọn bằng với biểu thức nào trong 4 biểu thức dưới đây:

**A.** $A = 0$. **B.** $B = -2\sin x$. **C.** $C = \sin x$. **D.** $D = -2\cos x$.

**Lời giải**

Ta có: $\sin(180°-x) = \sin x$; $\cos(90°-x) = \sin x$; $\cos x.\tan x = \cos x.\frac{\sin x}{\cos x} = \sin x$.

Vậy $E = \sin(180°-x) - 2\cos(90°-x) + \cos x.\tan x \ \ (x \neq 90°)$

$= \sin x - 2\sin x + \sin x = 0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Cho tam giác $ABC$, tính giá trị biểu thức $P=\sin A.\cos(B+C)+\cos A.\sin(B+C)$

**A.** $0$. **B.** $1$. **C.** $-1$. **D.** $2$.

**Lời giải**

Trong tam giác $ABC$, có $\widehat{B}+\widehat{C}=180°-\widehat{A}$.

Suy ra $\sin(B+C)=\sin A$; $\cos(B+C)=-\cos A$.

Vậy $P=\sin A.\cos(B+C)+\cos A.\sin(B+C)=-\sin A.\cos A+\cos A.\sin A=0$.

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Rút gọn biểu thức $A=-\sin(180°-x)+\cos(180°-x)+\cos x$ ta được

**A.** $A=-\sin x$. **B.** $A=\sin x$. **C.** $A=2\sin x$. **D.** $A=\cos x$.

**Lời giải**

Ta có $A=-\sin(180°-x)+\cos(180°-x)+\cos x$

$=-\sin x-\cos x+\cos x=-\sin x$

## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Cho $\cos\alpha=\dfrac{4}{5}$ với $0<\alpha<90^{\circ}$. Tính $\sin\alpha$.

**A.** $\sin\alpha=\dfrac{1}{5}$. **B.** $\sin\alpha=-\dfrac{1}{5}$. **C.** $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$. **D.** $\sin\alpha=\pm\dfrac{3}{5}$.

**Lời giải**

Ta có: $\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=1-\left(\dfrac{4}{5}\right)^2=\dfrac{9}{25}\Rightarrow\sin\alpha=\pm\dfrac{3}{5}$.

Do $0<\alpha<90°$ nên $\sin\alpha>0$. Suy ra, $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$.

## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Cho $\cot\alpha=-3\sqrt{2}$ với $90°<\alpha<180°$. Khi đó giá trị $\sin\alpha+\dfrac{\cos\alpha}{\sqrt{2}}$ bằng:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

## PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

**A.** $-\dfrac{2\sqrt{19}}{19}$. **B.** $\dfrac{2\sqrt{19}}{19}$. **C.** $\dfrac{-\sqrt{19}}{19}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{19}}{19}$.

**Lời giải**

Ta có $\dfrac{1}{\sin^2\alpha}=1+\cot^2\alpha=1+18=19\Rightarrow\sin^2\alpha=\dfrac{1}{19}\Rightarrow\sin\alpha=\pm\dfrac{1}{\sqrt{19}}$

Vì $90°<\alpha<180°\Rightarrow\sin\alpha>0\Rightarrow\sin\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{19}}\Rightarrow\cos\alpha=\sin\alpha.\cot\alpha=-\dfrac{3\sqrt{2}}{\sqrt{19}}$

Suy ra $\sin\alpha+\dfrac{\cos\alpha}{\sqrt{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{19}}-\dfrac{3}{\sqrt{19}}=-\dfrac{2\sqrt{19}}{19}$.

## PHẦN I · CÂU 10

**Câu 10:** Cho $\sin\alpha=\dfrac{3}{5},\left(90^\circ<\alpha<180^\circ\right)$. Tính $P=\cot\left(180^\circ-\alpha\right)$

**A.** $P=\dfrac{3}{4}$. **B.** $P=-\dfrac{3}{4}$. **C.** $P=-\dfrac{4}{3}$. **D.** $P=\dfrac{4}{3}$.

**Lời giải**

Do $90^\circ<\alpha<180^\circ\Rightarrow\cot\alpha<0\Rightarrow\cot\alpha=-\sqrt{\dfrac{1}{\sin^2\alpha}-1}=-\sqrt{\dfrac{25}{9}-1}=-\dfrac{4}{3}$.

$P=\cot\left(180^\circ-\alpha\right)=-\cot\alpha=\dfrac{4}{3}$

## PHẦN I · CÂU 11

**Đính chính MTM: Bản MTM sửa sin α = 2√2/3 và hiệu chỉnh phương án: tan α = -2√2, cot α = -√2/4, cos(180° - α) = 1/3 đúng; sin(180° - α) = 2√2/3 nên C sai. Chọn C.**

**Câu 11:** Cho góc $\alpha$ thỏa mãn $0^\circ<\alpha<180^\circ$, $\cos\alpha=-\dfrac{1}{3},\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{2}}{3}$. Khẳng định nào sau đây **sai?**

**A.** $\tan\alpha=-\sqrt{2}$. **B.** $\cot\alpha=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

**C.** $\sin\left(180^\circ-\alpha\right)=-\dfrac{\sqrt{2}}{3}$. **D.** $\cos\left(180^\circ-\alpha\right)=\dfrac{1}{3}$.

**Lời giải**

Ta có: $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\sqrt{2}$; $\cot\alpha=\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$; $\cos\left(180^\circ-\alpha\right)=-\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$.

$\sin\left(180^\circ-\alpha\right)=\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{2}}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

## PHẦN I · CÂU 12

**Đính chính MTM: Phương án C, D: α hiểu là biến a của biểu thức; khóa C giữ nguyên.**

**Câu 12:** Kết quả rút gọn của biểu thức $\left(\dfrac{\sin a+\tan a}{\cos a+1}\right)^2+1$ bằng

**A.** $2$. **B.** $1+\tan\alpha$. **C.** $\dfrac{1}{\cos^2\alpha}$. **D.** $\dfrac{1}{\sin^2\alpha}$.

**Lời giải**

Ta có $\left(\dfrac{\sin a+\tan a}{\cos a+1}\right)^2+1=\left(\dfrac{\dfrac{\sin a(\cos a+1)}{\cos a}}{\cos a+1}\right)^2+1=\left(\dfrac{\sin a}{\cos a}\right)^2+1=\tan^2 a+1=\dfrac{1}{\cos^2 a}$.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho $0°<\alpha<90°$.

## PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) $\sin\alpha>0$

b) $\cot(90°-\alpha)>0$.

c) $\sin(135°-\alpha)<0$.

d) $\sin\left(\dfrac{\alpha}{2}+90°\right)<0$.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Sai |
|---|---|---|---|

a) Ta có: $0°<\alpha<90°\Rightarrow\sin\alpha>0$. Đúng.

b) Ta có: $\cot(90^0-\alpha)=\tan\alpha>0$. Đúng.

c) Ta có: $45°<135°-\alpha<135°\Rightarrow\sin(135°-\alpha)>0$ Sai.

d) Ta có: $90°<\dfrac{\alpha}{2}+90°<135°\Rightarrow\sin(\dfrac{\alpha}{2}+90°)>0$. Sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

## PHẦN II · CÂU 2

**Đính chính MTM: Ý b): x0 < 0 thì 90° < α ≤ 180° (kể cả điểm A'(-1; 0)); kết luận Sai giữ nguyên.**

**Câu 2:** Cho góc $\alpha = \widehat{xOM}$ với điểm $M(x_0;y_0)$ trên nửa đường tròn đơn vị.

**a)** $\sin\alpha = x_0; \cos\alpha = y_0$.

**b)** Nếu $x_0 < 0$ thì $0^0 < \alpha < 90^0$.

**c)** Nếu $x_0 = \frac{1}{3}; y_0 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ thì giá trị $\cot\alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.

**d)** Nếu $x_0 = -\frac{1}{3}; y_0 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ thì giá trị $\frac{\tan\alpha - \cot\alpha}{\tan\alpha + \cot\alpha} = \frac{7}{9}$.

**Lời giải**

| a) Sai | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|

a) Khẳng định **SAI** vì điểm $M(x_0;y_0)$ trên nửa đường tròn đơn vị thì $\sin\alpha = y_0; \cos\alpha = x_0$

**b)** Khẳng định **SAI** vì $x_0 < 0$ thì $90° < \alpha < 180°$.

**c)** Khẳng định **ĐÚNG** vì điểm $M\left(\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị thì $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \cos\alpha = \frac{1}{3} \Rightarrow \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.

**d)** Khẳng định **ĐÚNG** vì $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \cos\alpha = -\frac{1}{3} \Rightarrow \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = -\frac{1}{2\sqrt{2}}, \tan\alpha = -2\sqrt{2}$ nên

$$\frac{\tan\alpha - \cot\alpha}{\tan\alpha + \cot\alpha} = \frac{-2\sqrt{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}}{-2\sqrt{2} - \frac{1}{2\sqrt{2}}} = \frac{7}{9}.$$

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Cho $\cos\alpha = \frac{1}{3}$ và $0° < \alpha < 90°$.

**a)** $\tan\alpha > 0$.

**b)** $\sin\left(90^0 + \alpha\right) = \frac{2}{3}$

**c)** Giá trị $\tan\alpha = 2\sqrt{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

**PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)**

**d)** $\dfrac{1+\sin^2\alpha}{1-\sin^2\alpha}=1+2\tan^2\alpha$

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|

**a)** Vì $0^0<\alpha<90^0$ nên $\tan\alpha>0$. Vậy mệnh đề **Đúng**.

**b)** Ta có: $\sin\left(90^0+\alpha\right)=\sin\left(180^0-90^0-\alpha\right)=\sin\left(90^0-\alpha\right)=\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$. Vậy mệnh đề **Sai**

**c)** Ta có $\tan^2\alpha+1=\dfrac{1}{\cos^2\alpha}\Leftrightarrow\tan^2\alpha+1=9\Leftrightarrow\tan^2\alpha=8\Leftrightarrow\tan\alpha=2\sqrt{2}$

Vậy mệnh đề **Đúng**.

**d)** Ta có: $\dfrac{1+\sin^2\alpha}{1-\sin^2\alpha}=\dfrac{1+\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}=\dfrac{1}{\cos^2\alpha}+\dfrac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}=\tan^2\alpha+1+\tan^2\alpha=2\tan^2\alpha+1$

Vậy mệnh đề **đúng**.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

## PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Cho $\sin x = \frac{5}{13}$ và $90° < x < 180°$.

**a)** $\cos x > 0$.

**b)** Giá trị của biểu thức $P = 2\sin^2 x - \cos^2 x = \frac{-94}{169}$.

**c)** Giá trị $\tan x = \frac{5}{12}$.

**d)** Giá trị của biểu thức $A = \frac{\sin^2 x}{1+\cos^2 x} = \frac{25}{313}$

**Lời giải**

| a) Sai | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|

**a)** Do $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ nên $\cos x < 0$. Vậy mệnh đề **sai**.

**b)** Ta có: $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$.

Do đó $P = 2\sin^2 x - \cos^2 x = 2.\left(\frac{25}{169}\right) - \frac{144}{169} = \frac{-94}{169}$.

Vậy mệnh đề đúng.

**c)** Do $\cos x < 0$ và $\cos^2 x = \frac{144}{169}$ nên $\cos x = -\frac{12}{13}$.

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{5}{12}$.

Vậy mệnh đề **sai**.

**d)** Ta có:

$$A = \frac{\sin^2 x}{1+\cos^2 x} = \frac{\sin^2 x}{1+1-\sin^2 x} = \frac{\left(\frac{5}{13}\right)^2}{1+1-\left(\frac{5}{13}\right)^2} = \frac{25}{313}$$

Vậy mệnh đề **đúng**.

## HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

## PHẦN III · CÂU 1

**Đính chính MTM: Bản MTM thêm 'làm tròn đến hàng phần trăm': B = 415/48 ≈ 8,65.**

**Câu 1:** Cho góc $x$ thỏa mãn $\cot x=\frac{4}{3}$. Tính giá trị của biểu thức: $B=\frac{3}{\sin^2 x}-\frac{\sin x-2\cos x}{\cos x+4\sin x}$

**Lời giải**

**Trả lời: 8,65**

Ta có:

$$B=\frac{3}{\sin^2 x}-\frac{\sin x-2\cos x}{\cos x+4\sin x}=3\left(1+\cot^2 x\right)-\frac{1-2\cot x}{\cot x+4}$$

$$=3\left(1+\left(\frac{4}{3}\right)^2\right)-\frac{1-2\left(\frac{4}{3}\right)}{\frac{4}{3}+4}=\frac{415}{48}$$

## PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Biết $\cos\alpha=\frac{-1}{2}$. Giá trị đúng của biểu thức $P=4\sin^2\alpha+8\tan^2\alpha$ là:

**Lời giải**

**Trả lời: 27**

Ta có $P=4\sin^2\alpha+8\tan^2\alpha=4(1-\cos^2\alpha)+8\left(\frac{1}{\cos^2\alpha}-1\right)$

$$P=4\left(1-\frac{1}{4}\right)+8(4-1)=3+24=27$$

## PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Tính giá trị biểu thức $C=\frac{\sin a+5\cos a}{\sin^3 a-2\cos^3 a}$ khi $\tan a=2$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

**Lời giải**

**Trả lời: 5,83**

$$C=\frac{\sin a+5\cos a}{\sin^3 a-2\cos^3 a}=\frac{\tan a\left(1+\tan^2 a\right)+5\left(1+\tan^2 a\right)}{\tan^3 a-2}=\frac{35}{6}.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

## PHẦN III · CÂU 4

**Đính chính MTM: Bản MTM thêm: đúng với mọi x thuộc tập xác định, n nguyên; biểu thức bằng tan^6 x nên n = 6.**

**Câu 4:** Giả sử $\dfrac{\tan^2 x-\sin^2 x}{\cot^2 x-\cos^2 x}=\tan^n x$. Khi đó $n$ có giá trị là

**Lời giải**

**Trả lời: 6**

$$\frac{\tan^2 x-\sin^2 x}{\cot^2 x-\cos^2 x}=\frac{\sin^2 x\left(\dfrac{1}{\cos^2 x}-1\right)}{\cos^2 x\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-1\right)}=\frac{\sin^2 x\left(\dfrac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x}\right)}{\cos^2 x\left(\dfrac{1-\sin^2 x}{\sin^2 x}\right)}=\frac{\dfrac{\sin^4 x}{\cos^2 x}}{\dfrac{\cos^4 x}{\sin^2 x}}=\frac{\sin^4 x}{\cos^2 x}.\frac{\sin^2 x}{\cos^4 x}=\tan^6 x$$

Vậy $n=6$.

## PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Tính giá trị của biểu thức $\sin^2 a.\tan^2 a+4\sin^2 a-\tan^2 a+3\cos^2 a$

**Lời giải**

**Trả lời: 3**

Ta có

$$\sin^2 a.\tan^2 a+4\sin^2 a-\tan^2 a+3\cos^2 a=\sin^2 a\left(\frac{1}{\cos^2 a}-1\right)+4\sin^2 a-\tan^2 a+3\cos^2 a$$

$$=\frac{\sin^2 a}{\cos^2 a}-\sin^2 a+4\sin^2 a-\tan^2 a+3\cos^2 a=3\sin^2 a+3\cos^2 a=3.$$

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Cho $A,B,C$ là ba góc trong tam giác $ABC$. Tính giá trị của biểu thức sau: $P=\cos^2\left(180^\circ-\dfrac{B}{2}\right)-\cos^2\left(\dfrac{180^\circ+A+C}{2}\right)+\tan\dfrac{B}{2}.\tan\dfrac{A+C}{2}$

**Lời giải**

**Trả lời: 1**

Ta có:

$$A+B+C=180^\circ\Leftrightarrow A+C=180^\circ-B\Rightarrow\cos\left(\frac{180^\circ+A+C}{2}\right)=\cos\left(\frac{180^\circ+180^\circ-B}{2}\right)=\cos\left(180^\circ-\frac{B}{2}\right)$$

$$\frac{A+B+C}{2}=90^\circ\Rightarrow\frac{A+C}{2}=90^\circ-\frac{B}{2}\Rightarrow\tan\frac{A+C}{2}=\tan\left(90^\circ-\frac{B}{2}\right)=\cot\frac{B}{2}.$$

Khi đó: $P=\cos^2\left(180^\circ-\dfrac{B}{2}\right)-\cos^2\left(\dfrac{180^\circ+A+C}{2}\right)+\tan\dfrac{B}{2}.\tan\dfrac{A+C}{2}$

$$=\cos^2\left(180^\circ-\frac{B}{2}\right)-\cos^2\left(180^\circ-\frac{B}{2}\right)+\tan\frac{B}{2}.\cot\frac{B}{2}=1.$$